

SK-12 · Prüfungstraining: Spitzkörper

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Entscheide bei jeder Aufgabe zuerst schriftlich: Pyramide, Kegel oder Kugel? Volumen oder Oberfläche?

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide ($a = 11 \text{ cm}$, $h = 6 \text{ cm}$) wird aus Gips gegossen. Wie viel cm^3 Gips?

Aufgabe 2

Ein Partyhut in Kegelform ($r = 8 \text{ cm}$, $s = 19 \text{ cm}$) wird aus Pappe gebastelt — ohne Boden. Wie viel cm^2 ? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Ball hat den Radius 12 cm. Wie viel Luft passt hinein? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Pyramidendach ($a = 24 \text{ m}$, Körperhöhe 5 m) wird gedeckt. Wie viel m^2 Dachfläche? (Erst h_s bestimmen!)

Aufgabe 5

Ein Kegel hat $r = 3$ cm und $s = 5$ cm. Berechne Höhe, Volumen und Oberfläche. Gib das Volumen an.
(Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

242 cm³ 376,8 cm³ 1 200 m² 624 m² 477,28 cm² 726 cm³ 1 808,64 cm³ 37,68 cm³ 7 234,56 cm³ 4 772,8 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 121 \cdot 6 : 3 = 242$ cm³
2. Nur der Mantel: $3,14 \cdot 8 \cdot 19 = 477,28$ cm²
3. $V = 4 \cdot 3,14 \cdot 1\,728 : 3 = 7\,234,56$ cm³
4. $h_s = 13$ m. Mantel = $4 \cdot (24 \cdot 13 : 2) = 624$ m²
5. $h = 4$ cm. $V = 37,68$ cm³, $O = 75,36$ cm²